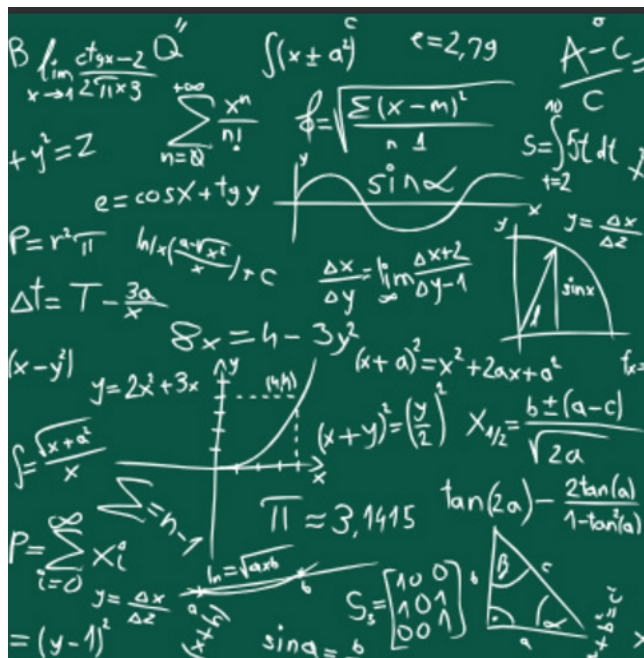


Definition Definition of style my theorem def Theorem Theorem the style my theorem the orem the o Corollary Corollary the style my theorem cor Proposition Proposition the style my theorem prop Observation Observation the style my theorem obs Lemma Lemma the style my theorem lem

Definizione Definizione de style my theorem def; ta Teorema Teorema the style my theorem the o; ta Corollari

Last update: September 26, 2026

Esercizi: massimi, minimi, estremi superiori e inferiori



- **Autori:** Fabio Furini e Gianluca Priori.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

Contents

Esercizio 1

Determinare se l'insieme

$$A = [0, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

Il minimo di A è 0. A non ammette massimo, il suo estremo superiore è $\sqrt{2}$.

Esercizio 2

Determinare se l'insieme

$$A = [\sqrt{2}, \sqrt{3}] \cap \mathbb{Q}$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

A non ammette né minimo né massimo. L'estremo inferiore vale $\sqrt{2}$, l'estremo superiore vale $\sqrt{3}$.

Esercizio 3

Determinare se l'insieme

$$A = [0, \sqrt{2}] \cap (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 0. Il massimo di A vale $\sqrt{2}$.

Esercizio 4

In ciascuno dei seguenti casi dire se l'insieme

$$A = (-\infty, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$$

ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e, in caso affermativo, determinare tali elementi.

A non è inferiormente limitato quindi non ha estremo inferiore in $\mathbb{R}$. A non ammette massimo, l'estremo superiore vale $\sqrt{2}$.

Esercizio 5

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{2n+1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Da $(2n+1)/n = 2 + (1/n)$ abbiamo che il massimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale 3. A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 2. In particolare A è limitato.

Esercizio 6

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{n-1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Da $(n-1)/n = 1 - (1/n)$ abbiamo che il minimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale 0. A non ammette massimo, l'estremo superiore vale 1. In particolare A è limitato.

Esercizio 7

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{3n^2+1}{n^2} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Da $(3n^2+1)/n^2 = 3+(1/n^2)$ abbiamo che il massimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale 4. A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 3. In particolare A è limitato.

Esercizio 8

Dire se il seguente insieme $A \subset \mathbb{R}$ ammette massimo, minimo, estremo superiore, estremo inferiore e se è limitato:

$$A = \left\{ \frac{1}{n^2 + 1} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\}$$

Il valore massimo di A si ottiene per $n = 1$ e vale $1/2$. A non ammette minimo, l'estremo inferiore vale 0. In particolare A è limitato.

Esercizio 9

Sia

$$A = \left\{ \left| \frac{3x}{x+1} \right| : -\frac{1}{2} < x \leq 2 \right\}.$$

Scegliere le affermazioni corrette tra le seguenti:

$$(a) \sup A \notin A \quad (b) \inf A = \min A = 2$$

$$(c) \max A = 3 \quad (d) \text{ nessuna delle altre risposte è corretta}$$

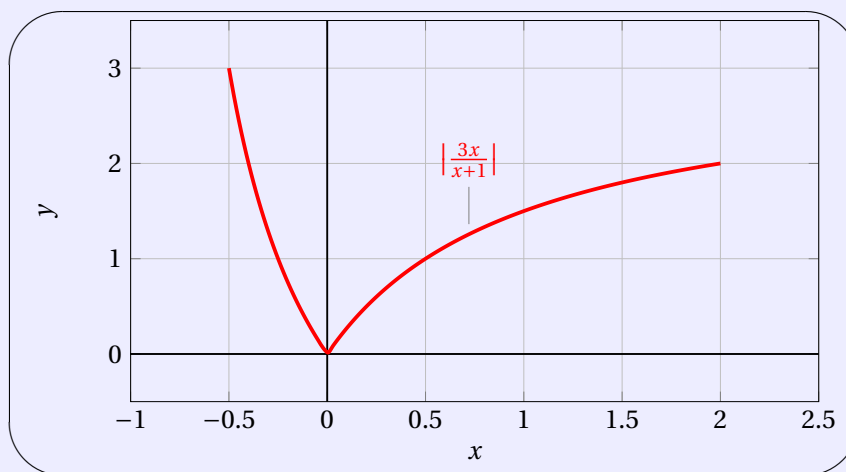
A è l'insieme dei valori di $|f(x)|$ nell'intervallo $(-1/2, 2]$ con $f(x) = \frac{3x}{x+1}$. Da

$$\frac{3x}{x+1} = 3 - \frac{3}{x+1}$$

abbiamo che la funzione f è strettamente crescente nell'intervallo indicato $(-1/2, 2]$, negativa su $(-1/2, 0)$, nulla per $x = 0$, positiva su $(0, 2]$. Ne segue che

$$|f(x)| = \left| \frac{3x}{x+1} \right|$$

è strettamente decrescente in $(-1/2, 0]$, dove assume tutti i valori in $[0, 3)$, strettamente crescente su $[0, 2]$ dove assume tutti i valori in $[0, 2]$. Il valore minimo è quindi assunto per $x = 0$ e vale 0. L'estremo superiore vale 3, non c'è valore massimo. La risposta corretta è la (a).



Esercizio 10

Per $I = [1/3, +\infty)$ si consideri la funzione

$$f: I \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \exp\left(\frac{2x-1}{x}\right).$$

Determinare, tra i seguenti intervalli, l'insieme $J = f(I)$ dei valori assunti da f .

(a) $[e, e^2)$ (b) $(e^{-2}, e]$ (c) $[1, e^2)$

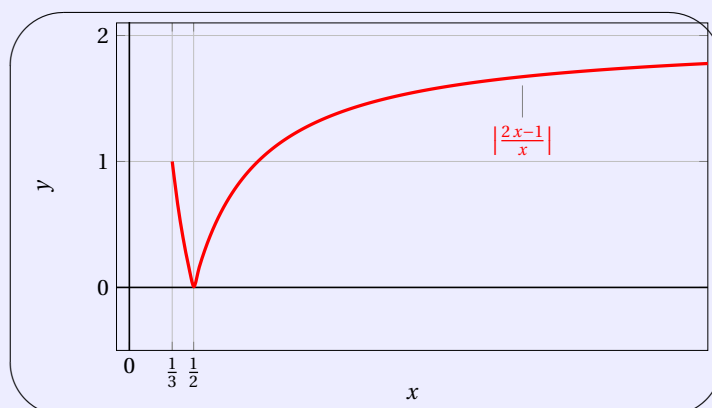
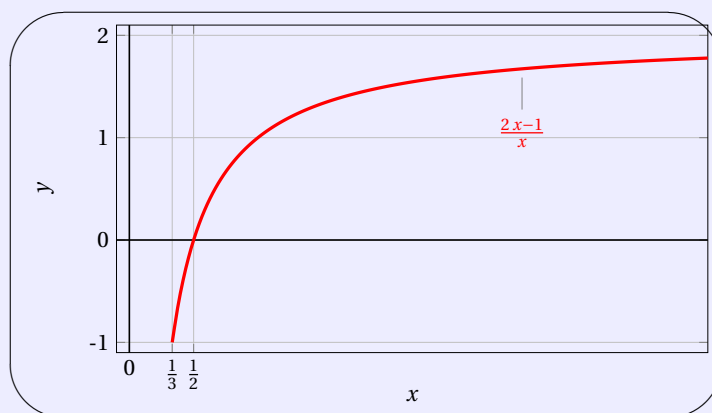
(d) $(e, +\infty)$ (e) $(0, e^2)$ (f) un altro intervallo

La funzione f ha lo stesso andamento di monotonia di

$$|g(x)| = \left| \frac{2x-1}{x} \right|$$

con

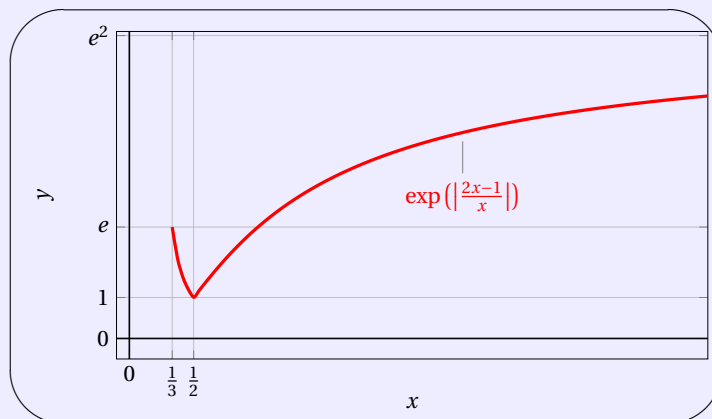
$$g(x) = \frac{2x-1}{x} = 2 - \frac{1}{x}.$$



La funzione g è strettamente crescente nell'intervallo $I = [1/3, +\infty)$, negativa su $[1/3, 1/2)$, nulla per $x = 1/2$, positiva su $(1/2, +\infty)$. Ne segue che $|g(x)|$ è strettamente decrescente in $[1/3, 1/2]$, dove assume tutti i valori in $[0, 1]$, strettamente crescente su $[1/2, +\infty)$ dove assume tutti i valori in $[0, 2)$. L'insieme dei valori $|g|(I)$ è $[0, 2)$, quindi per $f(x) = e^{|g(x)|}$ si ha

$$f(I) = [1, e^2).$$

La risposta corretta è (c).



Possiamo precisare dicendo che f è strettamente decrescente in $[1/3, 1/2]$, dove assume tutti i valori in $[1, e]$, strettamente crescente su $[1/2, +\infty)$ dove assume tutti i valori in $[1, e^2)$.

Esercizio 11

Sia $A = A_+ \cup A_-$ con

$$A_+ = \left\{ x + \frac{2}{x} : x > 0 \right\}, \quad A_- = \left\{ x + \frac{2}{x} : x < 0 \right\}.$$

Scegliere le affermazioni corrette tra le seguenti:

- (a) $\sup A = +\infty$ (b) $\inf A_+ = 2\sqrt{2}$ (c) A_+ non ha minimo
 (d) A_- non ha massimo (e) nessuna delle altre risposte è corretta

In maniera evidente A_+ non è superiormente limitato quindi la affermazione (a) è corretta (e l'affermazione (e) è errata). Per $x \neq 0$, consideriamo l'equazione

$$x + \frac{2}{x} = y,$$

$$x^2 - yx + 2 = 0.$$

Ci sono soluzioni $x \in \mathbb{R}$ se e solo se $y \in (-\infty, -2\sqrt{2}] \cup [2\sqrt{2}, +\infty)$. Inoltre per ogni $y \in (-\infty, -2\sqrt{2}]$ le soluzioni x sono negative mentre per ogni $y \in [2\sqrt{2}, +\infty)$ le soluzioni x sono positive. Questo significa

$$A_+ = [2\sqrt{2}, +\infty), \quad A_- = (-\infty, -2\sqrt{2}].$$

Dunque (b) è vera, (c) falsa, (d) falsa.

